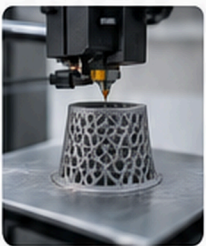
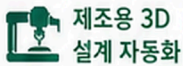


자연어 기반 오류 수정 반복 학습을 통한 3D 기하 모델링 스크립트 자동 생성 기술

대형 언어 모델과 검색 증강, 결정론적 인터프리터 피드백을 결합한 3D 모델링 스크립트 생성



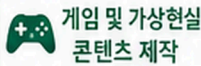
적용분야 / 제품



자연어 명령으로부터 오류 없는
3D 모델링 스크립트를 자동 생성하여
제조 설계 효율성 향상



건축 모델의 구조적 설계 과정을
명확히 하고 재현 가능한
3D 모델 생성 지원



사용자 친화적 자연어 입력으로
3D 게임 오브젝트 및 환경 모델링
자동화

시장현황

3D 모델링 소프트웨어 시장

지수 (base=100)



2021~2028년
연평균 5.5%
성장 전망

2028년 시장 규모
145
지수 (base=100)

출처: 3D Modeling Software Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (Aerospace & Defense, Automotive, Industrial Machinery, Consumer Electronics, Medical Devices), By Region, And Segment Forecasts, 2021 - 2028 (2021)

기술개요



사용자 자연어 입력으로부터 프리미티브와 기하 연산자를
포함하는 구조 계획 데이터를 생성



검색 증강 기반으로 도메인 언어 매뉴얼을 활용하여
대형 언어 모델이 정확한 스크립트 생성



인터프리터 실행 중 발생하는 오류 메시지를 바탕으로
스크립트를 반복 수정하여 오류 없는 최종 스크립트 산출

★ 핵심 차별성



중간 표현인 스크립트 생성으로 3D 모델 생성 과정의
명확화 및 재현성 확보

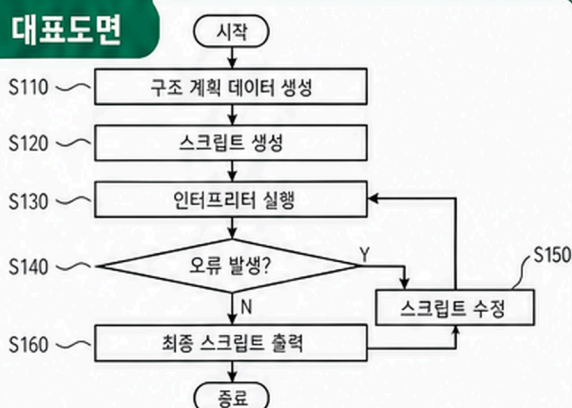


검색 증강을 통한 함수 시그니처 및 타입 명세 기반
스크립트 생성으로 실행 오류 최소화



결정론적 인터프리터 피드백을 활용한 패쇄 루프
반복 수정으로 높은 생성 성공률 달성

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 자연어 기반 3D 생성 기술은 확률적 샘플링에 의존해 동일 입력에 대해 결과가 불안정함
- 대형 언어 모델 단일 패스 생성 시 타입 시스템 및 함수 호출 규칙 미준수로 실행 오류 빈번



기술적 우위

- 오류 발생 위치와 원인을 정확히 특정하여 스크립트 국소 수정 가능, 전체 재생성 불필요
- Text2CAD 데이터셋 실험에서 기존 기술 대비 모든 난이도 수준에서 90% 이상의 높은 성공률 입증

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호	출원일자
기하 모델링을 위한 스크립트 생성 방법 및 장치	10-2026-0086929	2026-05-14



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr